

LAPORAN PRAKTIKUM
MODUL 6: PROSES
SEKUENSIAL DAN
KONKUREN



Disusun Oleh:

Dhiemas Tulus Ikhsan

2311104046 S1SE-07-02

Dosen Pengampu:

Yudha Islami Sulistya, S.Kom., M.Kom

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

- b. Mengubah NPROC dari 8 ke 150

```
xinu@xinu-develop-end: ~
File Edit View Search Terminal Help
GNU nano 2.2.6 File: /home/xinu/xinu/include/process.h

/* process.h - isbadpid */

/* Maximum number of processes in the system */

#ifdef NPROC
#define NPROC 8
#endif

/* Process state constants */

#define PR_FREE 0 /* Process table entry is unused */
#define PR_CURR 1 /* Process is currently running */
#define PR_READY 2 /* Process is on ready queue */
#define PR_RECV 3 /* Process waiting for message */
#define PR_SLEEP 4 /* Process is sleeping */
#define PR_SUSP 5 /* Process is suspended */
#define PR_WAIT 6 /* Process is on semaphore queue */
#define PR_RECTIM 7 /* Process is receiving with timeout */

/* Miscellaneous process definitions */

#define PNMLEN 16 /* Length of process "name" */
#define NULLPROC 0 /* ID of the null process */

umsg32 prmsg; /* Message sent to this process */
bool8 prhasmsg; /* Nonzero iff msg is valid */
int16 prdesc[NDESC]; /* Device descriptors for process */
};

/* Marker for the top of a process stack (used to help detect overflow) */
#define STACKMAGIC 0x0A0AAAA9

extern struct procent proctab[];
extern int32 prcount; /* Currently active processes */
extern pid32 currpids; /* Currently executing process */

xinu@xinu-develop-end:~$ nano /home/xinu/xinu/include/process.h
xinu@xinu-develop-end:~$ grep -n "NPROC" ~/xinu/include/process.h
5:#ifndef NPROC
6:#define NPROC 150
34: ((pid32)(x) >= NPROC) || \
xinu@xinu-develop-end:~$
```

2. Jalankan kode main_ex1!

```
/* main.c - main*/

#include <xinu.h>
void sndA(void);
void sndB(void);

process main(void)
{
    sndA();
    sndB();
    return OK;
}

void sndA(void)
{
    while(1){
        printf("A\n");
        sleepms(1000);
    }
}

void sndB(void)
{
    while(1){
        printf("B\n");
        sleepms(1000);
    }
}
```

```
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile
File Edit View Search Terminal Help
[0x00100000 to 0x005FBFFF]
116329 bytes of Xinu code.
[0x00100000 to 0x0011C668]
148360 bytes of data.
[0x0011FF40 to 0x001442C7]
Obtained IP address 10.0.3.15 (0x0a00030f)
A
A
```

3. Jalankan kode main_ex2!

```
/* main.c - main*/

#include <xinu.h>
void sndA(void);
void sndB(void);

process main(void)
{
    resume(create(sndA, 1024, 20, "process A", 0));
    resume(create(sndB, 1024, 20, "process B", 0));
    return OK;
}

void sndA(void)
{
    while(1){
        printf("A\n");
        sleepms(1000);
    }
}

void sndB(void)
{
    while(1){
        printf("B\n");
        sleepms(1000);
    }
}
```

```
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile
File Edit View Search Terminal Help
Xinu for Vbox -- version #142 (xinu) Fri 1 May 21:16:02 EDT 2026
Found Intel 82545EM Ethernet NIC
MAC address is 08:00:27:9e:f4:08
4447448 bytes of free memory. Free list:
[0x0015E320 to 0x0009FFFF]
[0x00100000 to 0x005FBFFF]
116457 bytes of Xinu code.
[0x00100000 to 0x0011C6E8]
148360 bytes of data.
[0x0011FF40 to 0x001442C7]
Obtained IP address 10.0.3.15 (0x0a00030f)
A
B
```

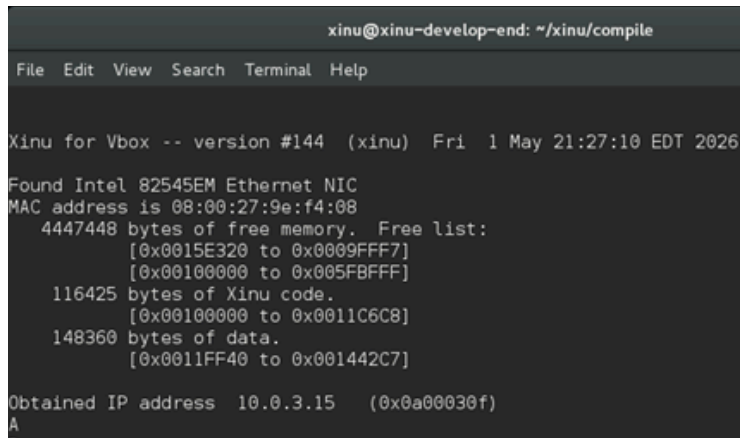
4. Jalankan kode main_ex3!

```
/* main.c - main*/

#include <xinu.h>
void sndChar(char);

process main(void)
{
    resume(create(sndChar, 1024, 20, "Send A", 1, 'A'));
    resume(create(sndChar, 1024, 20, "Send B", 1, 'B'));
    return OK;
}

void sndChar(char c)
{
    while(1){
        printf("%c \n", c);
        sleepms(1000);
    }
}
```



```
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile
File Edit View Search Terminal Help

Xinu for Vbox -- version #144 (xinu) Fri 1 May 21:27:10 EDT 2026
Found Intel 82545EM Ethernet NIC
MAC address is 08:00:27:9e:f4:08
4447448 bytes of free memory. Free list:
[0x0015E320 to 0x0009FFF7]
[0x00100000 to 0x005FBFFF]
116425 bytes of Xinu code.
[0x00100000 to 0x0011C6C8]
148360 bytes of data.
[0x0011FF40 to 0x001442C7]

Obtained IP address 10.0.3.15 (0x0a00030f)
A
```

5. Buatlah 2 proses produser dan konsumen. Produser memproduksi angka integer dari 1-1000. Konsumer mengkonsumsi integer yang diproduksi oleh produser dan menampilkannya! (Gunakan variabel global bertipe int32 bernama n yang digunakan secara bersama oleh kedua proses)

```
/* main.c - main*/

#include <xinu.h>

int32 n = 0;

void produser(void) {
    int32 i;
    for (i = 1; i <= 1000; i++) {
        n++;
    }
}

void konsumer(void) {
    int32 i;
    for (i = 1; i <= 1000; i++) {
        printf("Nilai dari n adalah %d\n", n);
    }
}

process main(void) {
    resume(create(produser, 1024, 20, "producer", 0));
    resume(create(konsumer, 1024, 20, "consumer", 0));
    return OK;
}
```

```
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile
File Edit View Search Terminal Help

Xinu for Vbox -- version #146 (xinu) Fri 1 May 21:39:57 EDT 2026

Found Intel 82545EM Ethernet NIC
MAC address is 08:00:27:9e:f4:08
  4447448 bytes of free memory. Free list:
    [0x0015E320 to 0x0009FFF7]
    [0x00100000 to 0x005FBFFF]
  116489 bytes of Xinu code.
    [0x00100000 to 0x0011C708]
  148328 bytes of data.
    [0x0011FF60 to 0x001442C7]

Obtained IP address 10.0.3.15 (0x0a00030f)
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
```

Hasil program menunjukkan bahwa nilai \$n\$ selalu 1000 karena proses producer menyelesaikan seluruh iterasinya terlebih dahulu sebelum proses consumer mulai dieksekusi. Fenomena ini terjadi akibat ketiadaan delay atau mekanisme pembagian waktu (time-sharing) yang memaksa kedua proses tersebut berjalan bergantian. Kendati demikian, program ini tetap menyimpan potensi race condition karena variabel \$n\$ diakses bersamaan tanpa adanya sinkronisasi. Jika terdapat perubahan pada penjadwalan proses, hasil akhirnya bisa menjadi tidak berurutan atau tidak konsisten.